

27. hét - GYAKORLAT

PWM (impulzusszélesség-moduláció) és teljesítményszabályozás

Mérési cél

PWM-es LED-szabályzó vizsgálata MOSFET segítségével, a kitöltési tényező és a LED fényereje közötti kapcsolat megfigyelése.

Szükséges eszközök

- Arduino Uno/Nano, ha rendelkezésre áll.
- MOSFET-es LED-meghajtó, LED és potenciométer.
- Digitális multiméter.
- Oszilloszkóp, ha rendelkezésre áll.

1. feladat - Jelalak

- Állíts be különböző kitöltési tényezőket.
- Vizsgáld meg a PWM-jelalakot oszcilloszkóppal, ha rendelkezésre áll.
- Azonosítsd a periódusidőt és a bekapcsolási időt.

2. feladat - LED

- Változtasd a kitöltési tényezőt 0%, 25%, 50%, 75% és 100% között.
- Figyeld meg a LED fényerejének változását.
- Hasonlítsd össze a tapasztalatokat.

3. feladat - Jegyzőkönyv

- Rögzítsd a kitöltési tényezőt.
- Rögzítsd a LED megfigyelt fényerejét.
- Írd le a jelalak jellemzőit.

Mérési jegyzőkönyv

- Kitöltési tényező | LED fényereje | Megjegyzés
- 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
- Frekvencia | Periódusidő | Bekapcsolási idő

Értékelés

Órai munka 20%, labor 40%, számítások 20%, Moodle 20%.